Datensicherung, aber wie?

Khashayar Javan

Gliederung

- Was sind Daten
- Datensicherung
- Wichtigkeit der Sicherung
- Herausforderungen
- Backup-Optionen
- Festplatten vs USB-Sticks
- NAS vs Bandlaufwerk
- Backup-Strategie
- Backup-Arten
    - Vollbackup
    - Differentielles Backup
    - Inkrementelles Backup
- Verschlüsselung(wie schützen?)
    - Softwarebasierte
    - Hardwarebasierte
    - Cloudbasierte
- Bedrohung für Datensicherung
- Tipps
- Quellen

Was sind Daten

Daten sind Informationen, die so aufbereitet wurden, dass Computer schnell damit arbeiten oder sie weitergeben können.

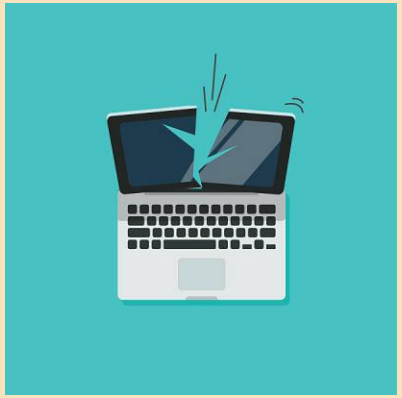
Formen aus verschiedene Lebensbereichen:

- Dokumente
- Persönliche Identifikatoren
- Kommunikation
- Digitale Zugangssysteme
- Geräteinformationen z.B. Fingerabdrücke
- Personenbezogene Daten: Nachname, Adresse, Geburtsdatum

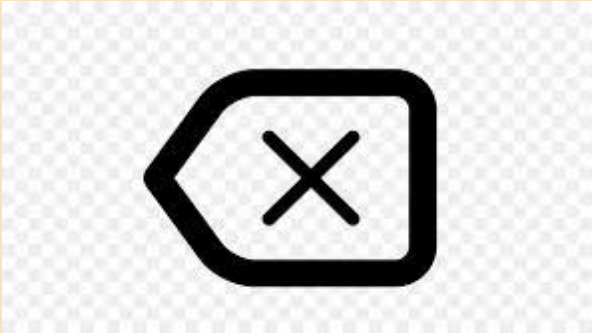
Was versteht man unter Datensicherung?

- Digitale Daten vor Verlust, Zerstörung oder Hacker zu schützen
- Erstellen von Sicherungskopien (Backups)
- Ermöglicht die Wiederherstellung
- Datensicherung und -speicherung sind zwei wichtige Infrastrukturelemente für jedes Unternehmen, das ganz oder teilweise im digitalen Bereich tätig ist.

Rettungsanker Backup – Wenn alles andere versagt



Defekt



Löschungen

Schadprogrammen

Gerätediebstahl

Naturkatastrophen oder Gebäudeschäden

Problemen mit dem Cloud-Service

Wichtigkeit der Sicherung

Schutz vor Datenverlust

Regelmäßige Backups sind unerlässlich, um Datenverluste zu verhindern. Ein gut geplanter Sicherungsprozess schützt vor Missgeschicken und Cyberangriffen.

Relevanz von Datensicherheit

Datensicherung ist nicht nur für Unternehmen essentiell, sondern auch für privat. Durch effiziente Sicherheitsstrategien können Datenverlusste vermieden und die Integrität gewahrt werden.

Herausforderungen

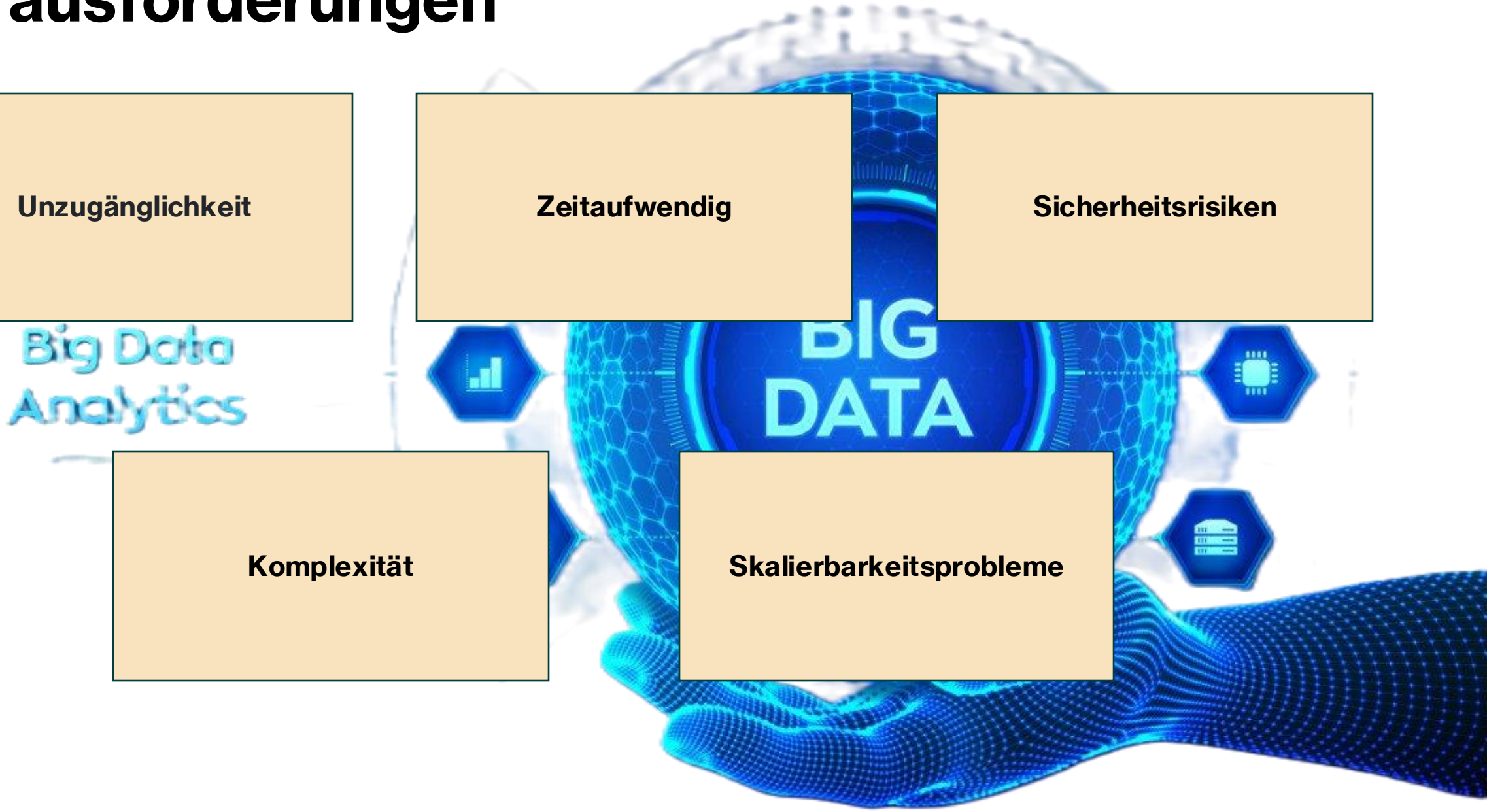
Unzugänglichkeit

Zeitaufwendig

Sicherheitsrisiken

Komplexität

Skalierbarkeitsprobleme



Backup-Optionen (WO sichern?)

Physische Medien (USB-Sticks, Festplatte)

Cloud-Backups

Festplatte vs. USB-Sticks

	Festplatten	USB-Sticks
Kostengünstig	ja	ja
Leicht zu bedienen	ja	ja
Viel Speicherplatz	ja	nein
Leichte Beschädigung	ja	ja
Begrenzte Lebensdauer	ja	ja
Nutzung ohne Internet	ja	ja

NAS vs Bandlaufwerke (LTO)

NAS vs Bandlaufwerke (LTO)

	NAS	Bandlaufwerke
Kosten	700–1.400 €	LTO-Drive (LTO-8/9): 3k–5k € LTO-Band (18 TB): ca. 120–160 €
Sicherheit	Gut, aber online und damit anfälliger für Cyberangriffe	Sehr hoch, da physisch getrennt („Air Gap“)-Lücken
Viel Speicherplatz	ja	Ja(18TB-45TB)
Zugriffszeit	Schnell(im Netzwerk)	Langsam(Lade-/Spulzeit)
Wartung / Handling	Einfach über Benutzeroberfläche	Aufwendinger(Hardwarewechsel)
Nutzung	Mit Internet	Offline

3-2-1-Regel für Backups

- Man erstellt drei Kopien von Daten die Originaldaten auf Ihrem Primärgerät und mindestens zwei Kopien.
- Man verwendet zwei verschiedene Speichermedien
- Man bewahrt eine der Sicherungskopien außerhalb des Standorts auf

Backup-Arten (wie erstellen?)

- Vollbackup – alles wird gesichert
- Inkrementelles Backup – nur neue/seit dem letzten Backup geänderte Daten
- Differenzielles Backup – alle Änderungen seit dem letzten Vollbackup

Voll-Backup

Vorteile	Nachteile
Schnelle Datenwiederherstellung, da alle Daten an einem Ort sind	Braucht viel Speicherplatz
Leichte Verwaltung mit nur einem vollständigen Backup.	Dauert lange – vor allem bei großen Datenmengen
Flexibel – gelöschte Daten können wiederhergestellt werden, selbst wenn sie im Originalsystem fehlen	Risiko bei Schaden oder Verlust der Sicherung

Differentielles Backup

Vorteile	Nachteile
Weniger Speicherplatz nötig	Wiederherstellung dauert länger als beim Vollbackup
Schnellerer Backup-Prozess	Dauert lange – vor allem bei großen Datenmengen
	Risiko bei Schaden oder Verlust der Sicherung

Inkrementelles Backup

Vorteile	Nachteile
Sehr wenig Speicherplatz nötig	Langsame Wiederherstellung
Backup geht schnell	Wird mit der Zeit komplizierter

Verschlüsselung(wie schützen?)

- Softwarebasierte Verschlüsselung
- Hardwarebasierte Verschlüsselung
- Cloudbasierte Verschlüsselung

Softwarebasierte Verschlüsselung

Wenn man ein Backup erstellt, kann die Backup-Software selbst dafür sorgen, dass die Daten gleich beim Sichern verschlüsselt werden:

Die Daten werden bereits beim Speichern verschlüsselt

Kein Extra-Tool nötig

macOS – Time Machine + FileVault

- Time Machine ist das integrierte Backup-Tool auf dem Mac.
- Es kann verschlüsselte Backups machen, wenn FileVault aktiviert ist (FileVault verschlüsselt die gesamte Festplatte).
- Vorteil: Diese verschlüsselten Backups können auch auf einem NAS gespeichert werden.

Windows – File History

- File History (Dateiversionsverlauf) ist das Backup-Tool unter Windows.
- Eine Verschlüsselung ist damit möglich, aber nicht so benutzerfreundlich wie bei Apple.
- Du musst die Festplatte ggf. vorher manuell verschlüsseln (z. B. mit BitLocker).

Hardwarebasierte Verschlüsselung

Manche Speichergeräte, zum Beispiel externe Festplatten oder USB-Sticks, haben eine eingebaute Verschlüsselungsfunktion. Diese läuft direkt in der Hardware ab, also ohne dass der Computer sie übernehmen muss.

Wie funktioniert das?

In solchen Geräten steckt ein spezieller Chip – ein sogenanntes Hardware-Sicherheitsmodul (HSM). Dieser verschlüsselt die Daten automatisch, noch bevor sie überhaupt auf die Festplatte geschrieben werden.

Vorteile:

- Hohe Sicherheit: Die Daten werden direkt auf dem Gerät verschlüsselt – das macht es besonders schwer für Angreifer.
- Keine Belastung für den Computer: Der Verschlüsselungsvorgang benötigt keine Rechenleistung vom PC.
- Schlüssel ist geschützt: Der Verschlüsselungsschlüssel bleibt im Gerät gespeichert und lässt sich nicht einfach auslesen oder kopieren.

Cloudbasierte Verschlüsselung

Cloud-Speicher sind eine bequeme Möglichkeit, Backups online zu speichern.

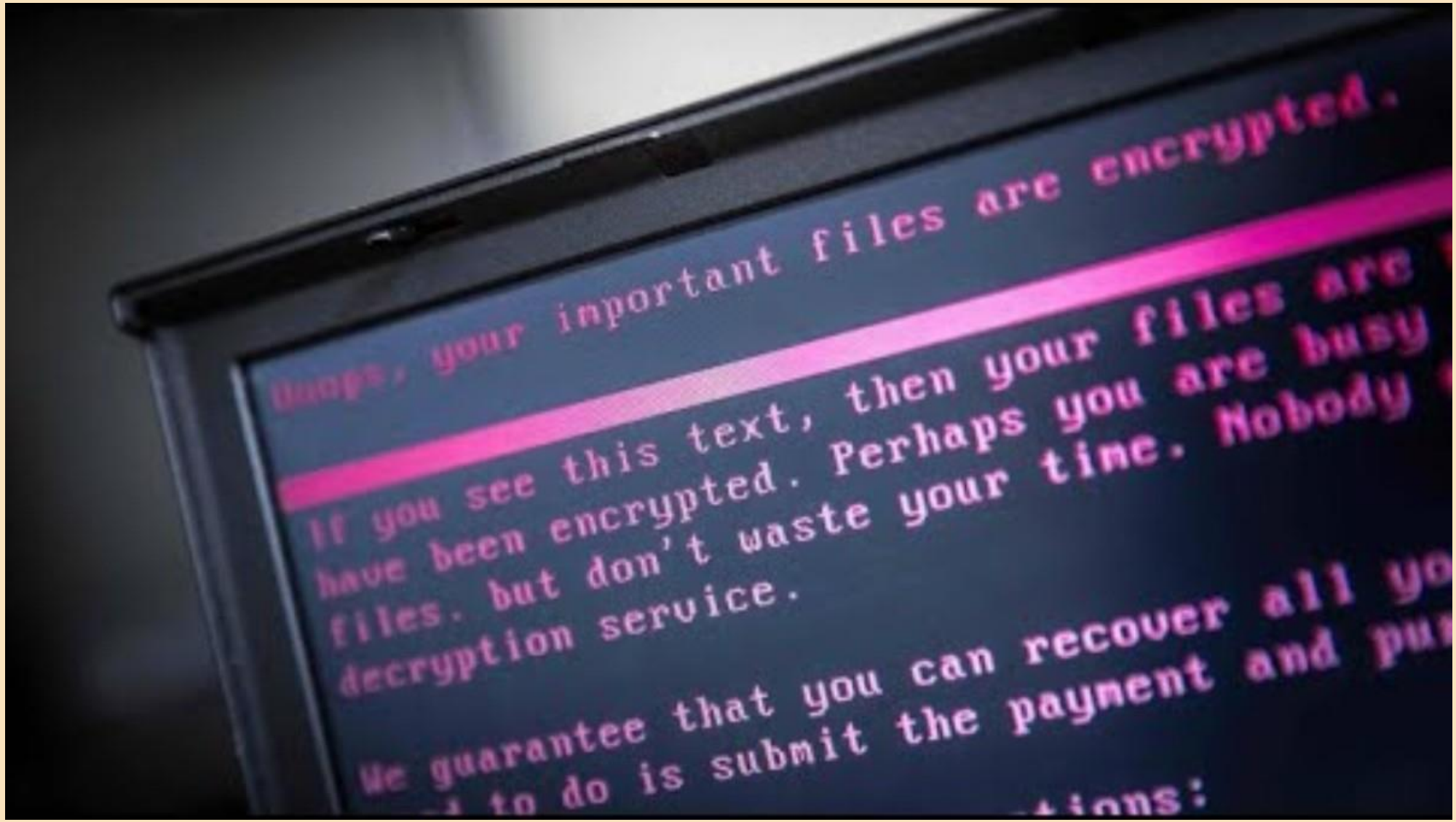
Der große Vorteil: Man kann jederzeit und von überall auf die Daten zugreifen

Der Cloud-Dienst HiDrive bietet in der Pro-Version eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE):

- Die Daten werden bereits lokal auf dem eigenen Gerät verschlüsselt, noch bevor sie in die Cloud hochgeladen werden.
- Der Entschlüsselungsschlüssel bleibt ausschließlich beim Nutzer – selbst der Anbieter hat keinen Zugriff auf die gespeicherten Daten.

Bedrohung für Datensicherung

- Ransomware



Tipps

- unwichtige Daten nicht sichern
- Alle 30 Tage das Backup-Tool wechseln
- Nicht zu selten sichern
- Dateien in kaum verbreiteten Formaten sichern
- Backup auf demselben Speicher vermeiden
- Passwörter zwischen 30 und 90 Tagen ändern

BOOM!
This Presentation is Done!

Quellen

- Mimecast. (2024, 14. November). *Was ist Datensicherung und Sicherungsspeicherung?*Mimecast. https://www.mimecast.com/de/blog/what-is-data-backup-and-backup-storage/
- *Datensicherung*. (o. D.). StudySmarter. https://www.studysmarter.de/ausbildung/kaufmaennisch/rechtliche-grundlagen/datensicherung/
- https://bmu-verlag.de/die-werkzeuge-der-hacker/
- Babich, N. (2020, 22. Mai). Most Common Log-in Problems and Solutions - UX Planet. *Medium*. https://uxplanet.org/most-common-log-in-problems-and-solutions-163a6209c0eb
- Saqlain, S. (2024, 19. Juni). *Big Data Analytics*. Tecizeverything. https://tecizeverything.com/database/big-data-analytics/
- Hovhannisyan, G. (2024, 2. Mai). Public Sector: ein unwiderstehliches Ziel für Hacker. *eGovernment*. https://www.egovernment.de/public-sector-ein-unwiderstehliches-ziel-fuer-hacker-a-6a0e0f8a7ce01a26f7d1fb4ea873f702/
- *Data-Backup*. (2024, 14. November). mimecast.com. Abgerufen am 1. Mai 2025, von https://www.mimecast.com/de/blog/what-is-data-backup-and-backup-storage/%E2%80%8B/

- Mimecast. (2024b, November 14). *Was ist Datensicherung und Sicherungsspeicherung?* Mimecast. https://www.mimecast.com/de/blog/what-is-data-backup-and-backup-storage/
- Cusimano, A. (o. D.). *What is Data Backup? Options, Types, and Solutions*. Object First. https://objectfirst.com/de/guides/data-backup/data-backup-definition-options-types-and-solutions/
- Vaughan, J. (2024, 25. August). *Daten*. ComputerWeekly.de. https://www.computerweekly.com/de/definition/Daten#:~:text=In%20der%20Informatik%20und%20im,bin%C3%A4re%20digitale%20Form%20umgewandelt%20wurden
- Formen: https://legapass.com/de/vermogens-vorsorge-numerische-daten/
- Wikipedia-Autoren. (2007, 27. Februar). *Digitale daten*. https://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Daten#:~:text=Umgangssprachlich%20versteht%20man%20unter%20digitalen,%C3%BCber%20die%20Person%20liefern%20k%C3%B6nnen.

- Kolar, S. (2023, 1. November). Backup-Tipps und -Todsünden: Fehler bei Datensicherungen. *COMPUTER BILD*. https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Software-Backup-Todsuenden-Diese-Fallen-sollten-Sie-vermeiden-16226223.html
- USB-stick: https://www.giftcampaign.de/blog/usb-stick-versus-cloud/
- Bandlaufwerk: https://www.studysmarter.de/ausbildung/ausbildung-in-it/fachinformatiker-systemintegration/bandlaufwerk/
- Verschlüsseln: https://www.ionos.de/digitalguide/server/knowhow/backup-verschluesseln/
- Backupsofware: https://www.chip.de/test/Backup-Software-Test-Die-beste-Datensicherung-im-Vergleich_154868594.html
- Festplatte: https://www.ratgeber-datenrettung.de/hdd-vs-ssd-vorteile-nachteile-festplatten-solid-state-drive/
- Passwort: https://www.welivesecurity.com/de/tipps-ratgeber/wie-oft-sollte-ich-mein-passwort-andern/

Bild-Quellen

- https://www.t-online.de/klima/handbuch/id_87156720/naturkatastrophen-die-gefahr-nimmt-zu-klima-lexikon.html
- https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitsempfehlungen/Daten-sichern-verschluesseln-und-loeschen/Datensicherung-und-Datenverlust/Datensicherung-wie-geht-das/Datensicherung-Schritt-fuer-Schritt/datensicherung-schritt-fuer-schritt.html
- https://www.security-insider.de/so-kommen-viren-trojaner-und-wuermer-ins-netzwerk-a-68641/?p=2
- https://www.computerwoche.de/article/2803128/haeufige-cloud-probleme-und-wie-man-sie-loest.html
- https://www.cleanpng.com/png-backspace-computer-icons-h5-interface-to-pull-mate-1866398/
- https://www.istockphoto.com/de/grafiken/laptop-defekt
- https://www.meme-arsenal.com/en/create/meme/4912519